DOI :10.3969/j.issn.1000-4874.2006.03.007

A辑第 21卷第 3期 水 动 力 学 研 究 与 进 展 Ser. A, Vol. 21, No. 3
2006年 5月 JOURNAL OF HYDRODYNAMICS May., 2006

文章编号: 1000-4874(2006)03-0411-07

直立方桩上涌潮压力动态测试及分析研究*

陈海军[1], 严盛[2], 徐长节[1], 蔡袁强[1]
(1. 浙江大学岩土工程研究所,浙江杭州 310027;
2. 浙江省钱塘江管理局,浙江杭州 310016)

摘 要: 本文首先介绍了钱塘江涌潮特性及涌潮压力的现场动态测试,通过对测试数据的分析,揭示了直立方桩上涌潮压力的部分规律。然后采用涌潮冲击力、Morison波浪力及迎流面与背流面静水压力差三者相互叠加的方法计算直立方桩上的涌潮压力。通过计算结果与实测结果对比,基本一致,说明用此半经验半理论公式预测涌潮压力是可行的。最后在实测数据的基础上用此方法反演出方桩的冲击系数 C_s,对实际工程中涌潮压力的计算有一定的参考意义。

关 键 词: 涌潮压力;钱塘江;方桩;冲击力;破碎波
中图分类号: TV139.2 **文献标识码**: A

Dynamic measurement and study of the bore pressure on a vertical square cylinder in Qian-tang River

CHEN Hai-jun[1], YAN Sheng[2],
XU Chang-jie[1], CAI Yuan-qiang[1]
(1. Geotechnical Engineering Institute, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;
2. Manage Bureau of Qian-tang River, Hangzhou 310016, China)

Abstract: Following with an introduction to the characteristic of bore pressure in Qian-tang River, the dynamic measurement of the bore pressure on square cylinders was presented. The analysis of the measurement results showed rule of time history and space distribution of bore pressure, then the method predicting the bore pressure was given. Based on the method, the bore pressure could be defined as the sum of three forces: the integrated impact force, the force predicted by Morison formula and the force caused by the difference of water levels between the cross and lee sides of square cylinder. The results of numerical calculation compared well with test data, as illustrated that this semi-empirical and semi-theoretical formula for predicting the bore pressure is feasible. In the end, force coefficient C_s was conversed from the formula based on the measurement data, which will provide valuable reference for the practice.

Key words: bore pressure; Qian-tang River; square cylinder; impact force; broken wave

* 收稿日期: 2005-07-11(2005-10-31修改稿)
作者简介: 陈海军(1979~),男,吉林省长岭人,硕士生.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 引言

杭州湾的特殊地形形成了世界闻名的钱塘江涌潮。涌潮一般指水位、流速等要素急剧变化的潮波前锋,其水面破碎,俗称潮头。涌潮前端水面以上的直立水体称为涌潮高度。涌潮对建筑物产生的作用力称为涌潮压力。钱塘江涌潮汹涌,尤其是河口涌潮潮头高、流速快,涌潮破坏力强。鉴于钱塘江涌潮的危害性,迫切需要理论或经验公式来预测涌潮压力,对涌潮压力进行理论分析和研究。

目前,涌潮压力的分析和研究方面的文章较少,仅有少数学者对钱塘江涌潮压力作了一些测量[1~3]。邵卫云等[4]利用波浪力经验公式对涌潮压力进行计算,并与实测的涌潮压力进行对比和分析,认为用于涌潮压力初步估算的理论有浅水长波理论和驻波理论,但是其计算模式,无论是浅水长波理论还是驻波理论都与涌潮的实际情况有一定的差距。

与破碎波冲击直立桩柱相似,涌潮冲击直立桩柱也属于水冲击问题。水冲击问题研究的最初目的是为了研究着落于水面上的水上飞机机身撞击水面时产生的冲击力。Von Karman[5]分析了这种现象的主要的物理特性,并给出了计算冲击力的理论公式,对于截面变化的柱体,其计算结果与实测值接近。随后Wagner[6]进一步细化了 Von Karman的分析,提出了处理实际问题的数学处理方法。

在 Von Karman研究成果的基础上,许多学者进行了进一步的研究,并且把问题方向转向破碎波冲击直立圆柱的情况。Goda[7]推导了直立圆柱在破碎波冲击下的冲击力计算公式,得出冲击系数的理论值 $C_s=\pi$,并提出计算破碎波冲击直立桩柱的破波力的冲击—绕流法。此方法将破碎波对桩柱的作用区分成两个部分:上部分为冲击部分,下部分为波动水体绕流部分。冲击部分的作用力是由于破碎时变成直立的波峰前部与圆柱发生撞击所引起;在波表面破碎区以下的波浪力可以用 Morison公式来计算。随后,许多学者通过试验得出不同的冲击系数 C_s,Miller[8]得出 $C_s\sim6.0$,Sarpkaya[9]得出 $C_s\sim3.17\pm0.05$。在 Goda理论的基础上,Sawaragi & Nochino[10]认为总的破波力表达式除了冲击力、绕流力之外,还应考虑破碎波与圆柱接触时圆柱水面周围高度不一引起的压力差,Sawaragi & Nochino也在试验的基础上得出了不同的 C_s值,并且他们得出最大的 $C_s\sim10$。Apelt & Piorewiez[11]发现此作用力取决于 D/H_0,H_0为破碎波高,他们把 D/H_0 看作类似于 Keulegan-Carpenter (KC)常数($KC=u_{max}T/D$,u_{max}水平方向最大速度,T为波的周期)。Alexander[12]研究了在破碎波冲击下的浅滩上圆柱的破波力,得出 C_s值为 1.91~6.8。董国海[13]通过实验室物理模型试验,对小尺度垂直方桩正向破波力问题进行了初步探讨,给出了破波力的计算公式。徐兴平[14]在冲击绕流法基础上又提出了计算破波力的绕流—绕流—冲击法,并与实测结果进行了对比。

2 现场试验及测试成果分析

为了研究涌潮压力对建筑物的影响及其受力机理,在钱塘江盐官河段丁坝前打下两根直立方桩(截面为 30×30 cm^2)作为测试桩,对涌潮作用下的桩身位移、涌潮压力等进行了现场测试。测试桩与涌潮走向垂直,以保证涌潮正向冲击测试桩。

本次测试地点位于盐官水文站下游二公里处,处于强涌潮区。

2.1 测试设备

选用压阻式液位变送器作为主要的动水压力传感器,它具有可靠性高、长期稳定性好、故障率低、安装使用方便等优点,广泛应用于液位测量和控制,其精度等级达 0.5%。钱塘江涌潮汹涌,夹杂物较多,为了能够采集到足够的有效数据,还把压力仪作为另一套动水压力传感器,以确保测试成功。

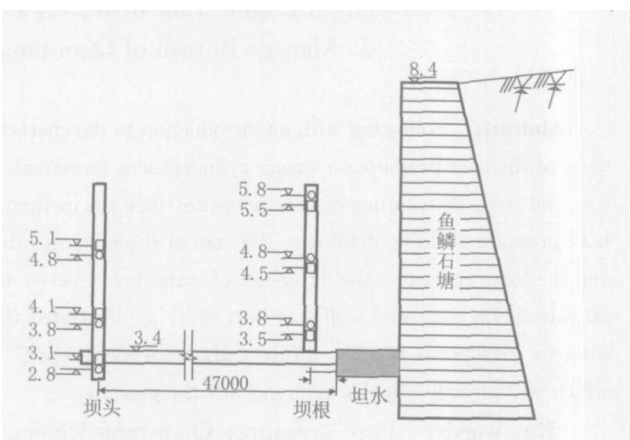

图 1 涌潮压力测点布置图

2.2 测试设备的布置

在坝头和坝根两处测试桩上分别布置测试传感器。传感器测点布置主要考虑涌潮在断面上的垂向分布,每处在高点、中点、低点同时布置液位变送器

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和压力仪。布置情况详见图 1。

表 1 实测涌潮基本工况表

时间 (2002)	涌潮高度 (m)	涌潮速度 (m/s)	潮前水位 (m)
9月 21日 (阴历 8.15晚潮)	1.60	4.80	2.90
9月 22日 (阴历 8.16早潮)	1.65	4.70	2.95
9月 22日 (阴历 8.16晚早潮)	1.75	4.85	2.85
9月 23日 (阴历 8.17早潮)	1.80	4.87	2.90
9月 23日 (阴历 8.17晚潮)	2.00	5.00	2.85
9月 24日 (阴历 8.18早潮)	1.90	4.83	2.80
9月 24日 (阴历 8.18晚潮)	2.10	5.21	2.75
9月 25日 (阴历 8.19早潮)	2.20	5.47	2.85
9月 25日 (阴历 8.19晚潮)	2.10	5.05	2.85
9月 26日 (阴历 8.20早潮)	2.00	5.10	2.95
9月 26日 (阴历 8.20晚潮)	2.15	4.90	2.95
9月 27日 (阴历 8.21早潮)	1.75	4.85	2.85
9月 27日 (阴历 8.21晚潮)	1.70	4.72	2.80
9月 28日 (阴历 8.22早潮)	1.40	4.30	2.80

2.3 测试成果整理及分析

通过现场测试,不仅获得涌潮高度、潮前水位、涌潮速度等基本工况(见表 1),还得出一系列的涌潮压力时程曲线、位移时程曲线以及加速度时程曲线,从而为研究涌潮压力和桩身位移,提供了试验依据。

实测涌潮压力为动水压力与静水压力之和,而在涌潮涌过方桩之后,由于水位壅高,方桩两侧的静水压力相互抵消,此时的涌潮压力只需考虑动水压力,因此需要对实测数据进行整理。下面是经过整理后的涌潮压力时程曲线(选取典型部分)(图 2)。

图 2中,(a)是涌潮高度 2.2 m时,坝头前测试桩上 2.8 m高程处测点所测得的涌潮压力时程曲线图。(b)是涌潮高度 2.2 m时,坝头前测试桩上 3.8 m高程处的测点所测得的涌潮压力时程曲线图。

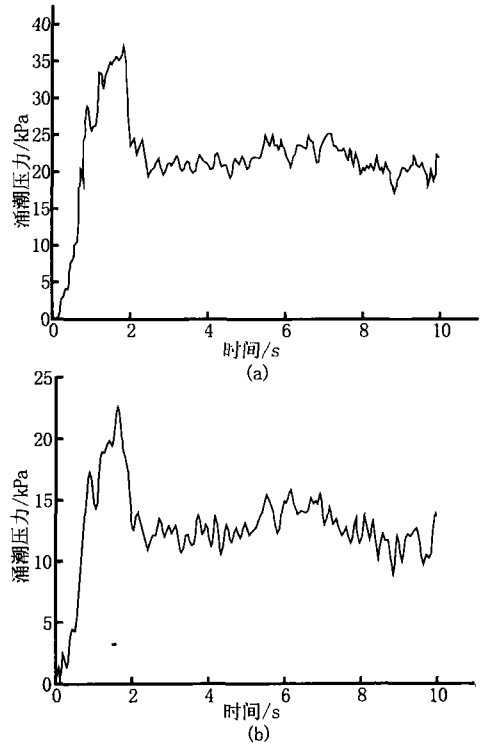

图 2 涌潮压力时程曲线图

由于潮前水位以上已布置测点,潮前水位以上的涌潮压力分布规律可以由实测数据直接获得,本处选取部分典型(见图 3)。图 3中,A、B、C分别为 9月 23日晚涌潮高度 2.0 m、9月 24日晚涌潮高度 2.1 m以及 9月 25日早涌潮高度 2.2 m时,潮前水位以上坝头前测试桩上各个测点测得的最大涌潮压力值。从图 3中可以看出潮前水位处的涌潮压力最大,而潮到后水面处的涌潮压力近似为零,潮前水位以上的涌潮压力沿水深近似呈三角形分布。

由于本次试验中潮前水位以下未布置测点,所以潮前水位以下的涌潮压力无法直接测得。根据文献[1]和文献[2],潮前水位以下的流速分布可以近似认为,在潮前水位处最大,河床处流速为零,在河床与潮前水位之间流速呈线性分布。根据流速分布、动水压力计算公式 $p=\gamma u^2/2g$和已测得的潮前水位处的涌潮动水压力,可以得出潮前水位以下任意水深处的动水压力计算公式:

$$p=\left(\frac{u}{u_s}\right)^2 p_s=\left(\frac{H}{H_0}\right)^2 p_s \qquad (1)$$

其中,u为潮前水位以下任意一点的流速,u_s为潮前

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

水位处的流速，p_s为潮前水位处的实测涌潮动水压力。H为该点的水深，H_0为潮前水深。由式(1)可确定潮前水位以下各个高程处的涌潮压力及其分布。

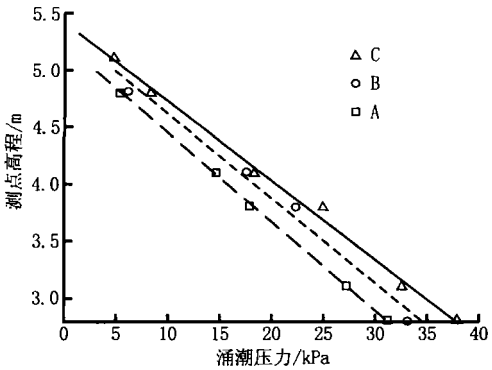

图 3 潮前水位以上涌潮压力分布图

经过对钱塘江涌潮不同时间、不同潮位的测试数据的分析，可以得出直立方桩上涌潮压力的部分规律：

(1)涌潮冲击直立方桩时，涌潮压力急剧增大，约 2s后涌潮压力达到最大值。达到最大值之后，有一段下降的过程，其持续时间一般为 1s左右。随后涌潮压力趋于稳定，虽然由于流速的变化，涌潮压力略有波动，但变化范围不大。

(2)涌潮冲击直立方桩时，潮前水位处的涌潮压力最大。在潮前水位以上涌潮压力垂向成三角形分布，而在潮前水位以下涌潮压力呈抛物线形分布。在垂直方向上的各个点的涌潮压力最大值几乎发生在同一时刻(见图 4)。

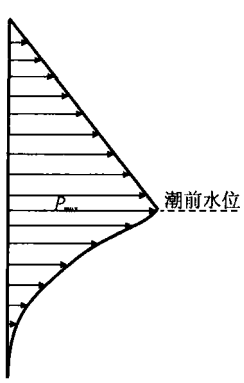

图 4 涌潮压力垂向分布

3 涌潮作用下直立方桩的受力计算

3.1 理论模型

涌潮冲击方桩时，潮头与卷破波波前形状的相似，因此可以采用与卷破波相似的理论模型来计算直立方桩上的涌潮压力(见图 5)。由于方桩宽度有限，涌潮潮头夹气对其影响很小，可以把原本破碎的潮头看成是直立行进的水墙。该模型中的直立部分高度为 $\lambda\eta$，其中 λ 为卷破系数，η 为涌潮高度；对于卷破波，Goda建议取 $\lambda=0.4$，本文也取相同的值；直立部分的速度为涌潮前进速度 c。

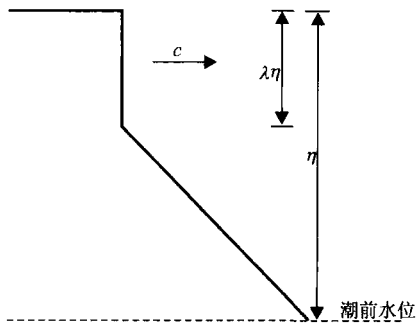

图 5 涌潮理论模型

3.2 计算方法

对于直立方桩上的涌潮压力，目前还没有文献提出比较精确的计算方法。本文采用与破碎波冲击桩柱相类似的计算方法，即把涌潮压力分成三个部分：涌潮冲击力、Morison波浪力和方桩迎流面和背流面之间的静水压力差三部分组成。其中涌潮冲击力部分，是把方桩看成与其等宽度的圆桩来计算的。

3.2.1 涌潮冲击力

涌潮冲击力是由于涌潮前部直立水墙与桩柱碰撞而产生的。文献[7]研究了直立水墙冲击圆柱的情况，得出了单位长度冲击力计算公式：

$$F=\frac{1}{2}\pi\rho c^2 D\left(1-\frac{t}{\tau}\right)\quad 其中\quad \tau=D/2c \tag{2}$$

此处 ρ 为水的密度，c为破碎波的行进速度，D 为圆柱直径。

由于目前对于水墙冲击直立方桩的研究的文献较少。为了研究方桩在涌潮冲击时的冲击特性，我们把方桩转化成与其等宽的圆桩来处理。这样，涌潮作用下的单位长度冲击力就可由式(2)算得，则涌潮冲击下作用于圆柱上总的冲击力 F_I：

$$F_I=\frac{1}{2}\pi\rho c^2 D\left(1-\frac{t}{\tau}\right)\lambda\eta\quad 其中\quad \tau=D/2c \tag{3}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

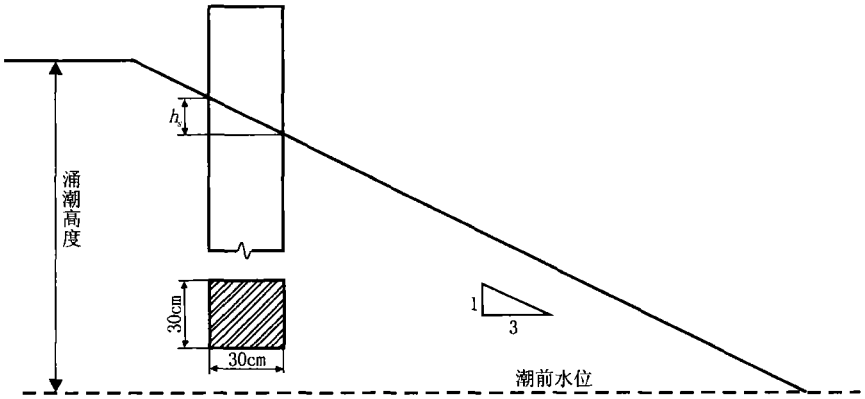

图 6 陡度为 1∶3的涌潮截面

由式(3)可以看出,在涌潮前部直立水墙与桩柱接触的一瞬间,涌潮冲击力最大,最大涌潮冲击力 F_{Imax}:

$$F_{Imax} = \frac{1}{2}\pi\rho c^2 D\lambda\eta \tag{4}$$

3.2.2 Morison波浪力

在涌潮表面破碎区以下的波浪力可以用 Morison 公式来计算。Mosison波浪力:

$$F_{Mor} = \int_0^H C_M \rho D^2 \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right) + \int_0^H \frac{1}{2} C_D \rho D u |u| \tag{5}$$

此处,ρ为水密度,H 为直立方桩迎流面处孤立波静水面高度,D 为方桩宽度。对于方桩,阻力系数取 $C_D = 2.0$,惯性力系数取 $C_M = 2.5$。波浪理论采用孤立波一阶近似理论,孤立波的水平方向的速度近似表达式为:

$$u = a\,\mathrm{sech}^2\left[\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{a}{h^3}\right)^{1/2}(x - ct)\right] \tag{6}$$

此处 u为水体内任一点 (x, z) 处水质点运动的水平分速;a为孤立波的波高,对于涌潮 $a = (1-\lambda)\eta$; h为水深。

3.2.3 迎流面和背流面之间的静水压力差

实际上,潮头总是存在一定的陡度,对于钱塘江涌潮,其陡度变化范围为 1∶2.9～1∶9.4[1]。在涌潮冲击直立方桩时,由于潮头陡度的存在,方桩两侧会产生静水压力差。静水压力差只存在于涌潮潮头冲击方桩的时刻,潮头流过方桩之后,由于方桩两侧水位基本持平,可以认为方桩两侧静水压力差变为零。试验中观测到的涌潮陡度为 1∶3～1∶4,本文取陡度 1∶3来计算(见图 6),则方桩两侧静水压力差 F_s:

$$F_s = \rho g h_s A \tag{7}$$

其中 h_s为迎流面和背流面之间的水位差,A为被淹没的方桩迎流面面积。

3.2.4 涌潮压力 F_{Tot}

综上所述,涌潮压力 F_{Tot}由涌潮冲击力 F_I、Morison波浪力 F_{Mor}和方桩迎流面和背流面之间的静水压力差 F_S三部分组成:

$$F_{Tot} = F_I + F_{Mor} + F_S \tag{8}$$

4 计算与实测对比及分析

由于实测数据为涌潮冲击方桩时迎流面压力 F_M,在计算方桩受力时还要再叠加一个迎流面与背流面静水压力差 F_S,即 $F_{Mtot} = F_M + F_S$。通过计算可以得出不同涌潮高度对应的涌潮压力(涌潮作用力)理论计算值 F_{Tot}和实测值 F_{Mtot}对比图(图 7)。

从图 7中可以看出,虽然理论计算值比实测值略小,但是其差距较小,约占实测值的 5%,可以认为计算结果与实测值基本一致,说明此方法能较准确的预测涌潮冲击直立方桩时的最大涌潮压力。在计算涌

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

潮冲击力时，把方桩转化为等宽的圆桩来计算，虽然这与实际情况略有不同，但计算结果与实测一致性说明用此方法仍然是可行的。

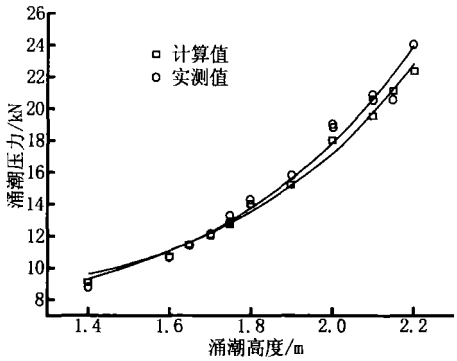

图 7 理论计算值与实测值对比

另外在涌潮压力的计算过程中，可以发现在涌潮冲击直立方桩过程中，方桩受力以冲击力为主，而 Morison波浪力为涌潮压力中较小的一部分，约占涌潮压力的 10% ～15%。

5 方桩的冲击系数 C_s

由于本文把圆柱冲击系数的理论值 π 作为方柱的冲击系数来计算涌潮压力，其计算结果与实测值并不完全一致，因此有必要从实测数据基础上来研究方桩的冲击系数及其影响因素。引入方桩的冲击系数 C_s，则涌潮冲击力 F_I：

$$F_I = \frac{1}{2} C_s \rho c^2 D \lambda \eta \quad 其中 \quad \lambda = 0.4 \qquad (9)$$

C_s 可以通过实测数据来确定，从而可以在实测数据基础上研究冲击系数与涌潮高度、潮前水位、涌潮速度等参数的关系。由式（8）及实测方桩迎流面压力 F_M 可得：

$$F_I = F_M - F_{Mor} \qquad (10)$$

通过式（10）可由实测方桩迎流面压力 F_M 计算出涌潮冲击力 F_I，然后再由式（9）确定冲击系数 C_s。由于现场试验时，潮前水位基本不变，而且实测数据有限，本文只给出了冲击系数 ～涌潮高度关系图（图 8）。从图 8中可以看出，即使在涌潮高度一定的情况下，冲击系数也会随潮速的不同而变化，但其数值在曲线两侧变化范围不大。总体来看，冲击系数随涌潮高度的增加而增加，并且近似成线性增加的关系。本文所得出的 C_s 对实际工程中涌潮冲击直立方桩时涌潮压力的计算有一定的参考意义。

目前，方桩的冲击系数 C_s 的研究还很少。本文所提供的 C_s 只是对方桩冲击系数的初步研究，若想深入了解涌潮冲击系数与涌潮各参数的关系，还需要扩大实测范围。

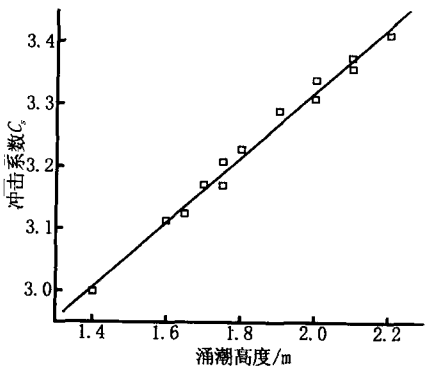

图 8 冲击系数 C_s 与涌潮高度关系图

6 结语

钱塘江涌潮是一种复杂的水力现象。通过对实测值和半理论半经验公式计算结果的比较与分析，可以得出以下结论：

（1）通过此半理论半经验公式计算得出的结果与实测值比较吻合。在计算涌潮冲击力时，把方桩转化为与其等宽的圆桩来计算，虽然这与实际情况略有不同，但计算结果与实测一致性说明用此方法仍然是可行的。

（2）由实测数据可以看出，涌潮压力经历一个急剧上升和下降的过程后趋于稳定。涌潮冲击直立方桩时，潮前水位处的涌潮压力最大。在潮前水位以上涌潮压力垂向成三角形分布，而在潮前水位以下涌潮压力呈抛物线形分布。在垂直方向上的各个点的涌潮压力最大值几乎发生在同一时刻。

（3）涌潮冲击直立方桩过程中，方桩受力以冲击力为主，而 Morison波浪力为涌潮压力中较小的一部分，约占涌潮压力的 10% ～15%。

（4）本文所得出的冲击系数 C_s 与涌潮高度关系是在实测值基础上，运用半理论半经验公式计算得出的，对实际工程中涌潮冲击直立方桩时涌潮压力的计算有一定的参考意义。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参 考 文 献:

[1] 周胜，倪浩清等. 钱塘江水下防护工程的研究与实践[J]. 水利学报，1992, (1): 20-30.

[2] 陈希海，庄娟芳. 钱塘江海塘织物模袋混凝土护坦涌潮压力测试与分析[J]. 浙江水利科技，1989, (4): 33—38.

[3] 邵卫云，毛根海等. 钱塘江涌潮压力的动态测试与分析研究[J]. 浙江大学学报(工学版), 2002, 36(3): 247-251.

[4] 邵卫云，毛根海等. 钱塘江涌潮压力的分析与研究[J]. 水动力学研究与进展，A辑，2002. 17(5): 604-610.

[5] VON KARMAN T H. The impact on seaplane floats during landing[R]. NACA TN 321, 1929.

[6] WAGNER H. Landing of seaplanes[R]. NACA TM 622, 1931.

[7] GODA Y, HARANAKA S and KITAHATA M. Study on impulsive breaking wave forces on piles[J]. Rept Port and Harbour Res Inst, 1966, 6(5): 1-30. (in Japanese)

[8] MILLER B L. Wave loads on horizontal circular elements of offshore structures[A]. Paper presented at a meeting of the Royal Institution of Naval Architecture[C]. London. 1977.

[9] SARPKAYA T. Wave impact loads on cylinders[A]. In: Proceeding Offshore Technology Conference[C]. Houston, TX. 1978.

[10] SAWARAGI T and NOCHINO M. Impact forces of nearly breaking waves on a vertical circular cylinder[J]. Coastal Eng Jpn., 1984, 27: 249-263.

[11] APELT C J and PIOREWIEZ J. Laboratory studies of breaking wave forces acting on vertical cylinders in shallow water[J]. Coastal Eng, 1987, 11(3): 241-262.

[12] ALEXANDER K and ALF T. Wave forces on vertical cylinders upon shoals[J]. Coastal Eng, 1996, 27: 263-286.

[13] 董国海，李玉成. 波浪崩破时对垂直方桩的正向作用力的试验研究[J]. 水动力学研究与进展，A辑，1998, 13(4): 388-396.

[14] 徐兴平. 作用在直立方桩上的破碎波浪力研究[J]. 石油大学学报(自然科学版), 2004, 28(6): 80-82.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net